



**Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Monterrey**

Escuela de Ingeniería y Ciencias

Ingeniería en Ciencias de Datos y Matemáticas

Uso de álgebras modernas para seguridad y criptografía, MA2006B.604

Changelog

Equipo 2:

Ana Lidia Hernández Díaz	A00838643
Ana Paula García Valverde	A01174572
María Fernanda Montoya López	A01743214
Javier Rojas Orrante	A01352213
Xavier Lago Hicks	A01403177

Profesores:

Raúl Gómez Anas Wajid Alberto F. Martínez

*Proyecto: Firmas Solidarias – Tecnología Criptográfica para los Derechos Humanos
Socio Formador: Casa Monarca*

Monterrey, Nuevo León. 05 de mayo de 2026

CHANGELOG

Gestor de Identidades · Casa Monarca

[1.5.0]5 jun 2026

- **Aprovisionamiento automático de certificados de administrador en modo demo:** Al iniciar la aplicación con `SEED_DEMO_DATA=true`, el sistema ahora genera y almacena automáticamente el par de llaves RSA-2048 y el certificado X.509 del administrador demo (`admin@demo.local`) sin intervención manual. Esto garantiza que la autenticación por llave privada funcione desde el primer arranque sin necesidad de ejecutar pasos adicionales de configuración.
- **Estabilización del despliegue en Render:** Se corrigieron condiciones de carrera y errores de inicio que impedían que la aplicación levantara correctamente en el entorno de producción/demo alojado en Render. El servidor ahora arranca de forma confiable en la primera solicitud tras el deploy.
- **Documentación interna mejorada:** Se agregaron comentarios detallados en múltiples módulos del backend (`services.py`, `crypto.py`, `models.py`, entre otros), explicando el flujo de llaves, el esquema de cifrado por capas y las decisiones de diseño de la PKI interna.

[1.4.0]2 jun 2026

- **Etiquetas del portal actualizadas:** Los nombres de las secciones visibles en el portal web (dashboard, verificación, auditoría, etc.) fueron renombradas para ser más claras y consistentes con el lenguaje que usan los usuarios de Casa Monarca.
- **Mejoras a la UI de notificaciones del sistema:** El panel de notificaciones internas (alertas de certificados próximos a vencer, bloqueos de cuenta, etc.) recibió ajustes visuales para mejorar la legibilidad y jerarquía de la información.

[1.3.0]29 may 2026

- **Detalles de co-firmantes en la página de verificación:** Al verificar un documento, ahora se muestran todos los firmantes que participaron en el proceso de co-firma: nombre, rol, fecha de firma y estado de cada firma individual, en lugar de mostrar únicamente el firmante principal.
- **Firma secuencial para co-firmantes:** Se implementó un flujo de aprobación ordenado para documentos que requieren múltiples firmas. Los co-firmantes reciben la solicitud y pueden firmar únicamente en el orden definido por quien originó el documento, garantizando que las firmas se acumulen en la secuencia correcta antes de que el documento quede completamente firmado.

[1.2.0]26 may 2026

- **Soporte de firma múltiple:** Los documentos ahora pueden tener más de un firmante. El sistema maneja el estado del documento (`pending_cosign`, `signed`, `revoked`) y permite que permanezca en espera hasta que todos los firmantes requeridos hayan completado su firma con su llave privada y certificado.
- **Designación de co-firmantes específicos:** Al crear o subir un documento, el firmante original puede seleccionar explícitamente qué otros usuarios del sistema (Administradores o Coordinadores con certificado activo) deben co-firmarlo. Estos quedan registrados en la tabla `document_required_signers` con su orden de firma.
- **Carga de llave privada y contraseña para co-firma:** La pantalla de co-firma ahora solicita al co-firmante que suba su archivo de llave privada (`.key`) y su contraseña, de la misma forma que el flujo de inicio de sesión por criptografía. La firma se genera con RSA-PSS + SHA-256 sobre el hash SHA-256 del documento original.

- **Mejora de diseño y verificación de integridad en la página de verificación:** La interfaz de verificación de documentos fue rediseñada para presentar de forma más clara el resultado de la verificación (folio, hash SHA-256, firmantes, estado de validez del certificado en el momento de la firma).
- **Verificación ciega removida:** Se eliminó la opción de verificar un documento sin conocer su folio ni su hash (búsqueda por contenido arbitrario), ya que generaba ambigüedad en el resultado. La verificación ahora requiere siempre el folio o el archivo original.

[1.1.0]22 may 2026

- **Sistema de verificación de documentos:** Se implementó el módulo completo de verificación: dado un folio o un archivo PDF, el sistema recalcula el hash SHA-256, lo compara con el registrado en la base de datos, y valida que las firmas digitales sean criptográficamente correctas y que los certificados de los firmantes hayan sido emitidos por la CA interna del sistema.
- **Verificación visible solo para usuarios activos:** La sección de verificación de documentos solo se muestra en el portal a los usuarios con estado `active`. Usuarios bloqueados, expirados o pendientes no tienen acceso a esta funcionalidad.
- **Notificaciones por WebSocket:** Se agregó soporte para notificaciones en tiempo real mediante WebSocket. El sistema ahora puede avisar al usuario en el navegador cuando un documento pendiente de su co-firma llega a su bandeja, sin necesidad de recargar la página. También se implementó la firma de documentos en lote desde el panel de notificaciones.
- **Mejoras de UI en el módulo de verificación:** Se actualizó el texto del prompt de verificación para ser más instructivo, y se refinaron los estilos visuales del resultado (colores de estado válido/inválido, disposición de los detalles del certificado).
- **Generación de códigos QR removida:** Se eliminó la funcionalidad que generaba un código QR con el enlace de verificación al momento de firmar un documento. La verificación ahora se realiza directamente desde el portal introduciendo el folio o subiendo el archivo, lo que simplifica el flujo sin perder seguridad.

[1.0.0]17 may 2026

- **Limpieza de documentación obsoleta:** Se eliminaron los archivos `REVISION_CRIPTOGRAFICA.md` y `USUARIO.md`, que contenían borradores de revisiones anteriores ya incorporadas al sistema y al README principal.
- **Integración de rama `Mafer` al branch principal:** Se fusionaron al branch principal los desarrollos de la rama de trabajo `Mafer`, que incluían refinamientos al módulo de firma, ajustes al modelo de datos y mejoras al flujo de autenticación por certificado.
- **Reportes agregados al repositorio:** Se incluyeron en el repositorio los reportes de entrega del equipo (documentación técnica, análisis criptográfico y manual de usuario en su versión final).
- **Manual_Usuario_Casa_Monarca.pdf removido del historial:** El PDF del manual de usuario fue eliminado del repositorio mediante reescritura del historial para reducir el peso del repo, ya que el archivo se mantiene en la carpeta de reportes externos al control de versiones.

[0.9.0]15 may 2026

- **Cifrado de campos sensibles en la base de datos:** Se implementó el módulo `crypto.py` con la clase `DatabaseCrypto`, que usa Fernet (AES-128-CBC + HMAC-SHA256) para cifrar en reposo los campos sensibles de todas las tablas: correos electrónicos, nombres completos, contenido de documentos, llaves privadas cifradas, tokens de sesión y datos de beneficiarios. Adicionalmente, se genera un digest HMAC-SHA256 por campo (`_lookup`) para permitir búsquedas exactas sin necesidad de descifrar toda la tabla. Se ejecutó una migración que cifró todas las filas existentes en la base de datos.

- **Refactorización general del código:** Se reorganizó la estructura interna de `services.py` y `models.py` para mejorar la separación de responsabilidades: la lógica de PKI quedó en `CertificateService` y `CertificateAuthorityService`, la autenticación por llave privada en `SignatureLoginService`, y la gestión de usuarios en `UserService`.
- **Integración de rama Mafer:** Segunda integración de la rama de desarrollo al branch principal, incorporando correcciones al flujo de emisión de certificados y al manejo de errores de autenticación.
- **Mejoras al dashboard:** Se mejoró el manejo de errores en el panel principal (mensajes claros cuando el certificado está revocado o expirado) y se refinó el control de roles para mostrar u ocultar secciones según los permisos del usuario autenticado.
- **Acentuación en mensajes de estado de cuenta:** Se corrigieron errores ortográficos en los mensajes mostrados al usuario cuando su cuenta está bloqueada, expirada o pendiente de activación.
- **Migración de cifrado movida fuera del startup:** El proceso de cifrado masivo de filas existentes se separó del arranque de la aplicación y se ejecuta en segundo plano, evitando que el servidor tarde decenas de segundos en responder la primera solicitud.
- **Eliminados timeouts en índices de base de datos cifrada:** Se removieron las esperas síncronas que bloqueaban el hilo principal mientras se creaban los índices `_lookup` en las tablas cifradas.
- **Sincronización de datos demo movida fuera del startup:** La carga de usuarios y certificados demo (`SEED_DEMO_DATA`) se ejecuta ahora de forma asíncrona para no bloquear el primer request tras reiniciar.
- **Bootstrap de producción ejecutado en segundo plano:** El proceso de inicialización de la CA, creación de roles y emisión de certificados de administrador en entornos de producción se delegó a un hilo de fondo, reduciendo el tiempo de respuesta en frío.
- **Bypass de admin y estabilización en modo demo:** Se habilitó la variable `ALLOW_DEMO_ADMIN_BYPASS` para que en entornos de demostración el acceso con `admin / admin` funcione sin depender de que el certificado del administrador haya terminado de generarse.

[0.8.0]14 may 2026

- **Sistema de recuperación de cuenta:** Se implementó `AdminRecoveryService`, que mantiene un administrador espejo (`backup_admin`) sincronizado con el administrador principal. Si el admin primario pierde acceso a su llave privada, el admin espejo puede reactivar la cuenta y re-emitar el material criptográfico sin interrumpir la operación del sistema.
- **Notificaciones internas de usuario:** El sistema ahora genera notificaciones automáticas cuando un certificado está próximo a vencer (30 días antes) o cuando una cuenta es bloqueada por intentos de login fallidos, visibles en el panel de notificaciones del portal.
- **Exportación a PDF para usuarios, beneficiarios y auditoría:** Los administradores pueden exportar a PDF los listados de usuarios activos, registros de beneficiarios y la bitácora de auditoría. Los PDFs incluyen un hash SHA-256 del contenido impreso para verificar su integridad.
- **Mejoras al sidebar y dashboard:** Se agregaron las iniciales del usuario como avatar en el sidebar, se añadió una marca de agua sutil con el logo de Casa Monarca en el fondo del dashboard, y se actualizaron los estilos generales para una apariencia más consistente.
- **Nuevos assets de logo:** Se sustituyeron las imágenes de logo por versiones optimizadas y se agregó el logo oficial de Casa Monarca en formato PNG de alta resolución.
- **Rediseño de la página de login:** Se rediseñó completamente la pantalla de inicio de sesión con un nuevo fondo, disposición de dos columnas (branding / formulario), ajuste del tamaño del logo y mejoras en la visibilidad de la contraseña (botón de ojo para mostrar/ocultar).

- **Sintaxis en la plantilla del botón de desbloqueo:** Se corrigió un error en la plantilla HTML que impedía que el botón de desbloqueo de cuentas bloqueadas se renderizara correctamente en el panel de administración.

[0.7.0]13 may 2026

- **Separación de llave privada y certificado:** Anteriormente, el material criptográfico del usuario se entregaba como un único archivo `.p12` (PKCS#12). A partir de esta versión, se entregan por separado: un archivo `.key` (llave privada cifrada con AES-256/PKCS#8 usando la contraseña del usuario) y un archivo `.crt` (certificado X.509 en PEM). Esto simplifica la carga en el formulario de login por certificado y elimina la dependencia de la contraseña del `.p12` como factor adicional.
- **Preparación del entorno de despliegue en Render:** Se creó el archivo `render.yaml` con la configuración del servicio web (runtime Python, comando de inicio con `uvicorn`, variables de entorno requeridas y región de despliegue).
- **Dependencia `itsdangerous` agregada:** Se incorporó la librería `itsdangerous` a `pyproject.toml` para el firmado y verificación de las cookies de sesión con HMAC, reemplazando una implementación manual anterior.

[0.6.0]12 may 2026

- **Refinamiento del flujo de firma de certificados y operaciones criptográficas:** Se revisó y estabilizó el flujo completo de emisión de certificados X.509: generación del par RSA-2048, construcción del CSR, firma por la CA interna (con extensiones `SubjectAlternativeName`, `KeyUsage` y `ExtendedKeyUsage`), cifrado de la llave privada con PBKDF2 + AES-256 y almacenamiento en la base de datos cifrada. También se refinó el proceso de firma de documentos (RSA-PSS + SHA-256) y verificación de firmas contra el certificado registrado.
- **Normalización del casing en el README:** Se unificó el uso de mayúsculas y minúsculas en los títulos y comandos del README para mayor consistencia.